20.【P137】【2020 统考真题】下列关于虚电路网络的叙述中, 错误的是 (　)

A. 可以确保数据分组传输顺序　　B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择　　D. 依据虚电路号 (VCID) 进行数据分组转发

21.【P137】【2022 统考真题】在 SDN 网络体系结构中, SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是 (　)

A. 东向接口　　B. 南向接口　　C. 西向接口　　D. 北向接口

4.2 IPv4

1.【P165】Internet 的网络层含有 4 个重要的协议, 分别为 (　)

A. IP, ICMP, ARP, UDP　　B. TCP, ICMP, UDP, ARP

C. IP, ICMP, ARP, RARP　　D. UDP, IP, ICMP, RARP

2.【P165】以下关于 IPv4 分组结构的描述中, 错误的是 (　)

A. IPv4 分组头的长度是可变的

B. 协议字段表示 IP 的版本, 值为 4 表示 IPv4

C. IP 分组首部长度字段以 4B 为单位, 总长度字段以字节为单位

D. 生存时间字段值表示一个分组可以经过的最多的跳数

3.【P165】IPv4 分组首部中有两个有关长度的字段: 首部长度和总长度, 其中 (　)

A. 首部长度字段和总长度字段都以 8 比特为计数单位

B. 首部长度字段以 8 比特为计数单位, 总长度字段以 32 比特为计数单位

C. 首部长度字段以 32 比特为计数单位, 总长度字段以 8 比特为计数单位

D. 首部长度字段和总长度字段都以 32 比特为计数单位

4.【P165】下列关于 IP 分组的首部检验和字段的说法中, 正确的是 (　)

A. 检验和字段检查的范围是整个 IP 分组

B. 计算检验和的方法是对首部的每个 16 比特按反码运算求和再取反码

C. 若网络层发现检验和错误, 则丢弃该 IP 分组并发送 ICMP 差错报文

D. IP 分组的检验和的计算需要加入一个伪首部

5.【P165】当数据报到达目的网络后, 要传送到目的主机, 需要知道 IP 地址对应的 (　)

A. 逻辑地址　　B. 动态地址　　C. 域名　　D. 物理地址

6.【P165】如果 IPv4 的分组太大, 会在传输中被分片, 则在 (　) 将对分片后的数据报重组。

A. 中间路由器　　B. 下一跳路由器　　C. 核心路由器　　D. 目的主机

7.【P165】在 IP 首部的字段中, 与分片和重组无关的字段是 (　)

A. 总长度　　B. 标识　　C. 标志　　D. 片偏移

8.【P165】下列关于 IP 分组的分片与组装的描述中, 错误的是 (　)

A. IP 分组头中与分片和组装相关的字段是: 标识、标志与片偏移

B. IP 分组规定的最大长度为 65535B

C. 以太网的 MTU 为 1500B

D. 片偏移的单位是 4B

9.【P165】若一个 IP 分组的片偏移字段的值为 100, 则意味着 (　)

A. 该 IP 分组没有分片

B. 该 IP 分组的长度为 100B

C. 该 IP 分组的第一个字节是分片前的第 100 个字节

D. 该 IP 分组的第一个字节是分片前的第 800 个字节

10.【P166】下列关于 IP 分组分片基本方法的描述中, 错误的是 (　)

A. IP 分组长度大于 MTU 时, 就必须对其进行分片

B. DF = 1, 分组的长度又超过 MTU 时, 则丢弃该分组, 不需要向源主机报告

C. 分片的 MF 值为 1 表示接收到的分片不是最后一个分片

D. 属于同一原始 IP 分组的分片具有相同的标识

11.【P166】某 IP 分组的片偏移字段值为 100, 首部长度字段值为 5, 总长度字段值为 100, 则该 IP 分组的数据部分的第一个字节的编号与最后一个字节的编号是 (　)

A. 100, 200　　B. 100, 500　　C. 800, 879　　D. 800, 900

12.【P166】路由器 R0 的路由表见下表。若进入路由器 R0 的分组的目的地址为 132.19.237.5, 则该分组应该被转发到 (　) 下一跳路由器。【微信公众号: 研七七】

目的网络	下一跳路由器
132.0.0.0/8	R1
132.19.0.0/11	R2
132.19.232.0/22	R3
0.0.0.0/0	R4

A. R1　　B. R2　　C. R3　　D. R4

13.【P166】IP 规定每个 C 类网络最多可以有 (　) 台主机或路由器

A. 254　　B. 256　　C. 32　　D. 1024

14.【P166】在下列 4 个地址中, 属于子网 86.32.0.0/12 的地址是 (　)

A. 86.33.224.123　　B. 86.79.65.126　　C. 86.79.65.216　　D. 86.68.206.154

15.【P166】在下列 4 个地址中, 属于单播地址的是 (　)

A. 172.31.128.255/18　　B. 10.255.255.255　　C. 192.168.24.59/30　　D. 224.105.5.211

16.【P166】在下列 4 个地址中, 属于本地回路地址的是 (　)

A. 10.10.10.1　　B. 255.255.255.0　　C. 192.0.0.1　　D. 127.0.0.1

17.【P166】访问互联网的每台主机都需要分配 IP 地址 (假定采用默认子网掩码), 下列可以分配给主机的 IP 地址是 (　)

A. 192.46.10.0　　B. 110.47.10.0　　C. 127.10.10.17　　D. 211.60.256.21

18.【P166】IP 规定, 一些特殊的 IP 地址一般是不会被指派的, 下列说法错误的是 (　)

A. 0.0.0.0 可以作为 DHCP 客户的源 IP 地址

B. 路由器不会转发目的 IP 地址是 255.255.255.255 的 IP 数据报

C. 127.0.0.1 可以作为目的 IP 地址, 但不能作为源 IP 地址

D. 路由器可以转发目的 IP 地址的主机号为全 1 的 IP 数据报

19.【P166】为了提供更多的子网, 为一个 B 类地址指定了子网掩码 255.255.240.0, 则每个子网最多可以有的主机数是 (　)

A. 16　　B. 256　　C. 4094　　D. 4096

20.【P166】不考虑 NAT, 在 Internet 中, IP 数据报从源节点到目的节点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中, IP 数据报头部中的 (　)

A. 源地址和目的地址都不会发生变化

B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化

C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化

D. 源地址和目的地址都有可能发生变化

21.【P167】把 IP 网络划分成子网, 这样做的好处是 (　)

A. 增加冲突域的大小　　B. 增加主机的数量　　C. 减少广播域的大小　　D. 增加网络的数量

22.【P167】一个网段的网络号为 198.90.10.0/27, 最多可以分成 (　) 个子网; 此网段划分成若干子网后, 每个子网最多具有 (　) 个可分配给主机的 IP 地址。【微信公众号: 研七七】

A. 8, 30　　B. 4, 62　　C. 16, 14　　D. 32, 6

23.【P167】一台主机有两个 IP 地址, 一个地址是 192.168.11.25, 另一个地址可能是 (　)

A. 192.168.11.0　　B. 192.168.11.26　　C. 192.168.13.25　　D. 192.168.11.24

24.【P167】CIDR 技术的主要作用是 (　)

A. 有效分配 IP 地址空间, 并减少路由表的数目

B. 把大的网络划分成小的子网

C. 彻底解决 IP 地址资源不足的问题

D. 由多台主机共享同一个网络地址

25.【P167】某个 CIDR 表示的 IPv4 地址为 126.166.66.99/22, 则下面的描述中错误的是 (　)

A. 网络前缀占用 22 比特

B. 主机编号占用 10 比特

C. 所在地址块包含的地址数为 2^{10}

D. 126.166.66.99 是所在地址块的第一个地址

26.【P167】某网络的一台主机的 IP 地址是 200.15.10.6/29, 其配置的默认网关地址是 200.15.10.7, 这样配置后发现主机无法 PING 通任何远程设备, 原因是 (　)

A. 默认网关的地址不属于这个子网　　B. 默认网关的地址是子网中的广播地址

C. 路由器接口的地址是子网的广播地址　　D. 路由器接口的地址是多播地址

27.【P167】CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是 (①)。与地址 192.16.0.19/28 同属于一个子网的主机地址是 (②)

①A. 192.168.0.0 ~ 192.168.12.255　　B. 192.168.10.0 ~ 192.168.13.255

C. 192.168.10.0 ~ 192.168.14.255　　D. 192.168.0.0 ~ 192.168.15.255

②A. 192.16.0.17　　B. 192.16.0.31　　C. 192.16.0.15　　D. 192.16.0.14

28.【P167】路由表错误和软件故障都可能使得网络中的数据形成传输环路而无限转发环路的分组, IPv4 协议解决该问题的方法是 (　)

A. 报文分片　　B. 设定生命期　　C. 增加检验和　　D. 增加选项字段

29.【P167】当下列 IP 地址作为 IP 数据报的目的地址时, 互联网上的路由器不会正常转发的是 (　)

A. 192.172.56.23　　B. 172.15.34.128　　C. 192.168.32.17　　D. 172.128.45.34

30.【P168】为了解决 IP 地址耗尽的问题, 可以采用以下一些措施, 其中治本的是 (　)

A. 划分子网　　B. 采用无类比编址 CIDR

C. 采用网络地址转换 NAT　　D. 采用 IPv6

31.【P168】下列对 IP 分组的分片和重组的描述中, 正确的是 ( )

A. IP 分组可以被源主机分片, 并在中间路由器进行重组

B. IP 分组可以被路径中的路由器分片, 并在目的主机进行重组

C. IP 分组可以被路径中的路由器分片, 并在中间路由器上进行重组

D. IP 分组可以被路径中的路由器分片, 并在最后一跳的路由器上进行重组

32.【P168】一个网络中有几个子网, 其中一个已分配了子网号 74.178.247.96/29, 则下列网络前缀中不能再分配给其他子网的是 ( )

A. 74.178.247.120/29 B. 74.178.247.64/29 C. 74.178.247.96/28 D. 74.178.247.104/29

33.【P168】主机 A 和主机 B 的 IP 地址分别为 216.12.31.20 和 216.13.32.21, 要想让 A 和 B 工作在同一个 IP 子网内, 应该给它们分配的子网掩码是 ( )

A. 255.255.255.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.255 D. 255.0.0.0

34.【P168】某单位分配了 1 个 B 类地址, 计划将内部网络划分成 35 个子网, 将来可能增加 16 个子网, 每个子网的主机数量接近 800 台, 则可行的掩码方案是 ( )

A. 255.255.248.0 B. 255.255.252.0 C. 255.255.254.0 D. 255.255.255.0

35.【P168】设有 4 条路由 172.18.129.0/24、172.18.130.0/24、172.18.132.0/24 和 172.18.133.0/24, 若进行路由聚合, 则能覆盖这 4 条路由的地址是 ( )

A. 172.18.128.0/21 B. 172.18.128.0/22 C. 172.18.130.0/22 D. 172.18.132.0/23

36.【P169】下列 4 个地址块中, 与地址块 192.168.6.192/26 不重叠且与 192.168.6.192/26 聚合后的地址块不会引入多余地址的是 ( )

A. 192.168.6.0/25 B. 192.168.6.0/26 C. 192.168.6.128/26 D. 192.168.6.192/27

37.【P169】在一条点对点链路上, 为了减少 IP 地址的浪费, 子网掩码应指定为 ( )

A. 255.255.255.252 B. 255.255.255.248 C. 255.255.255.240 D. 255.255.255.196

38.【P169】某子网的子网掩码为 255.255.255.224, 共给 4 台主机分配了 IP 地址, 其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障。这一台主机的 IP 地址是 ( ) 【微信公众号: 研七七】

A. 202.3.1.33 B. 202.3.1.65 C. 202.3.1.44 D. 202.3.1.55

39.【P169】某主机的 IP 地址是 166.66.66.66, 子网掩码为 255.255.192.0, 若该主机向其所在子网发送广播分组, 则目的 IP 地址应该是 ( )

A. 166.66.66.255 B. 166.66.255.255 C. 166.255.255.255 D. 166.66.127.255

40.【P169】现将一个 IP 网络划分为 4 个子网, 若其中一个子网是 192.168.1.130/26, 则下列网络中不可能是另外 3 个子网之一的是 ( )

A. 192.168.1.0/25 B. 192.168.1.64/26 C. 192.168.1.96/27 D. 192.168.1.224/27

41.【P169】位于不同子网中的主机之间相互通信时, 下列说法中正确的是 ( )

A. 路由器在转发 IP 数据报时, 重新封装源硬件地址和目的硬件地址

B. 路由器在转发 IP 数据报时, 重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

C. 路由器在转发 IP 数据报时, 重新封装目的硬件地址和目的 IP 地址

D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站点的硬件地址

42.【P170】路由器收到目的 IP 地址为 255.255.255.255 的分组, 则路由器的操作是 ( )

A. 丢弃该 IP 分组

B. 从所有其他接口转发该 IP 分组

C. 通过路由表中的默认路由转发该 IP 分组

D. 通过路由表中的特定主机路由转发该 IP 分组

微信公众号【研七七】

43.【P170】某以太网中, 甲的 IP 地址为 211.71.136.23, 子网掩码为 255.255.240.0, 已知网关地址为 211.71.136.1。若甲向乙 (IP 地址为 211.71.130.25) 发送一个 IP 分组, 则 (　)

A. 该分组封装成帧后直接发送给乙, 帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址

B. 该分组封装成帧后直接发送给乙, 帧中目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址

C. 该分组封装成帧后交由网关转发, 帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址

D. 该分组封装成帧后交由网关转发, 帧中目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址

44.【P170】下列情况需要启动 ARP 请求的是 (　)

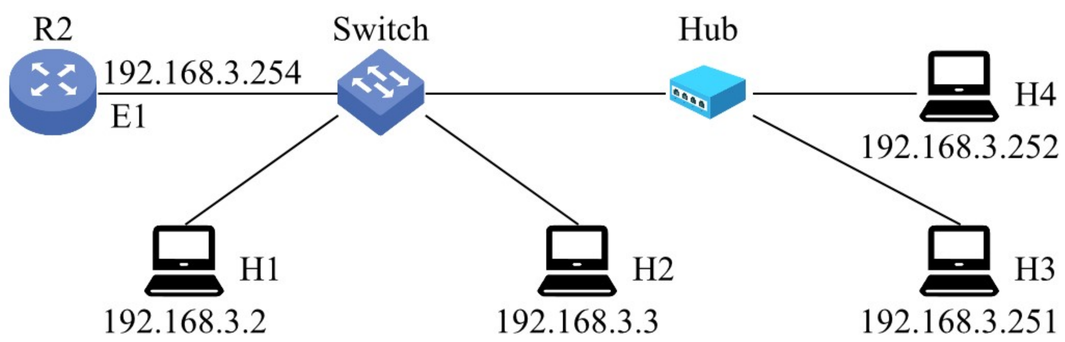
A. 主机需要接收信息, 但 ARP 表中没有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系

B. 主机需要接收信息, 但 ARP 表中已有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系

C. 主机需要发送信息, 但 ARP 表中没有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系

D. 主要需要发送信息, 但 ARP 表中已有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系

45.【P170】某网络拓扑如下图所示, H1 与 H2 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.0, H3 和 H4 的默认网关和子网掩码都分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 初始时所有设备的 ARP 缓存均为空。则下列说法中错误的是 (　)



A. 若 H1 向 H3 发送数据, 则 H2、H3、H4 都能收到 H1 发来的 ARP 请求报文

B. 若 H3 向 H1 发送数据, 则 H3 能收到 H1 发来的 ARP 响应报文

C. 若 H1 向 H2 发送数据, 则 H2、H3、H4 都能收到 H1 发来的 ARP 请求报文

D. 若 H3 向 H4 发送数据, 则 H3 能收到 H4 发来的 ARP 响应报文

46.【P170】可以动态为主机配置 IP 地址的协议是 (　)

A. ARP　　B. RARP　　C. DHCP　　D. NAT

47.【P170】若某路由器收到一个 TTL 值为 1 的 IP 数据报, 则路由器的操作是 (　)

A. 转发该 IP 数据报

B. 仅仅丢弃该 IP 数据报

C. 丢弃该 IP 数据报并向源主机发送类型为终点不可达的 ICMP 差错报告报文

D. 丢弃该 IP 数据报并向源主机发送类型为时间超过的 ICMP 差错报告报文

48.【P170】下列关于 ICMP 报文的说法中, 错误的是 (　)

A. ICMP 报文封装在数据链路层帧中发送

B. ICMP 报文可以用于报告 IP 数据报发送错误

C. ICMP 报文封装在 IP 数据报中发送

D. 对于已经携带 ICMP 差错报文的分组, 不再产生 ICMP 差错报文

49.【P170】下列关于 ICMP 差错报文的描述中, 错误的是 (　)

A. ICMP 报文分为差错报告报文和询问报文两类

B. 对于已经分片的分组, 只对第一个分片产生 ICMP 差错报文

C. PING 使用了 ICMP 差错报文

D. 对于多播的分组, 不产生 ICMP 差错报文

50.【P170】【2010 统考真题】某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24, 采用定长子网划分, 子网掩码为 255.255.255.248, 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 (　)

A. 32, 8　　B. 32, 6　　C. 8, 32　　D. 8, 30

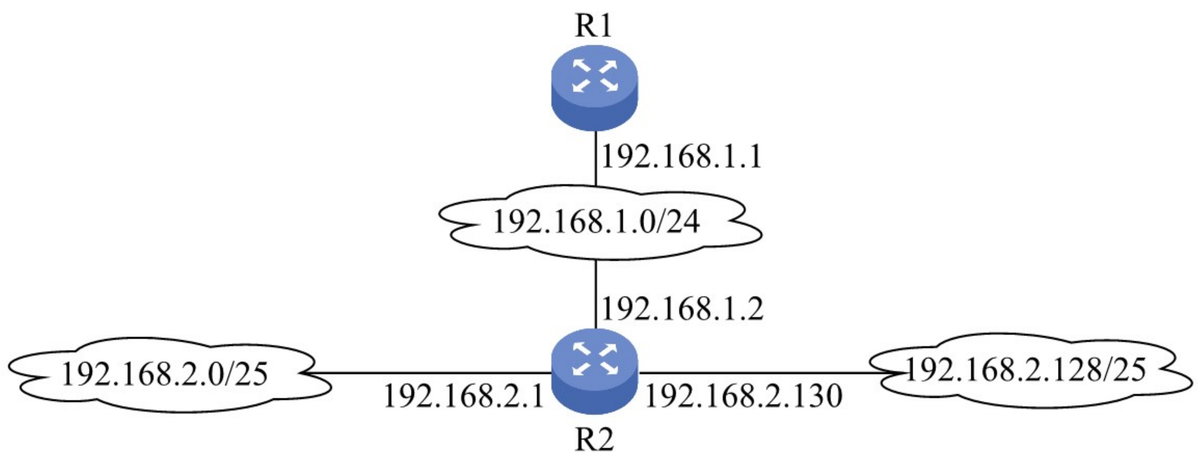
51.【P171】【2010 统考真题】若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组, 则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 路由重定向　　B. 目的不可达　　C. 源点抑制　　D. 超时

52.【P171】【2011 统考真题】在子网 192.168.4.0/30 中, 能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是 (　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

53.【P171】【2011 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中的所有子网, 在 R1 中需要增加的一条路由 (目的网络, 子网掩码, 下一跳) 是 (　)



A. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.1　　B. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1

C. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.2　　D. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.2

54.【P171】【2012 统考真题】某主机的 IP 地址为 180.80.77.55, 子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组, 则目的地址可以是 (　)

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

55.【P171】【2012 统考真题】ARP 的功能是 (　)

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址　　B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址

C. 根据域名查询 IP 地址　　D. 根据 IP 地址查询域名

56.【P171】【2012 统考真题】在 TCP/IP 体系结构中, 直接为 ICMP 提供服务的协议是 (　)

A. PPP　　B. IP　　C. UDP　　D. TCP

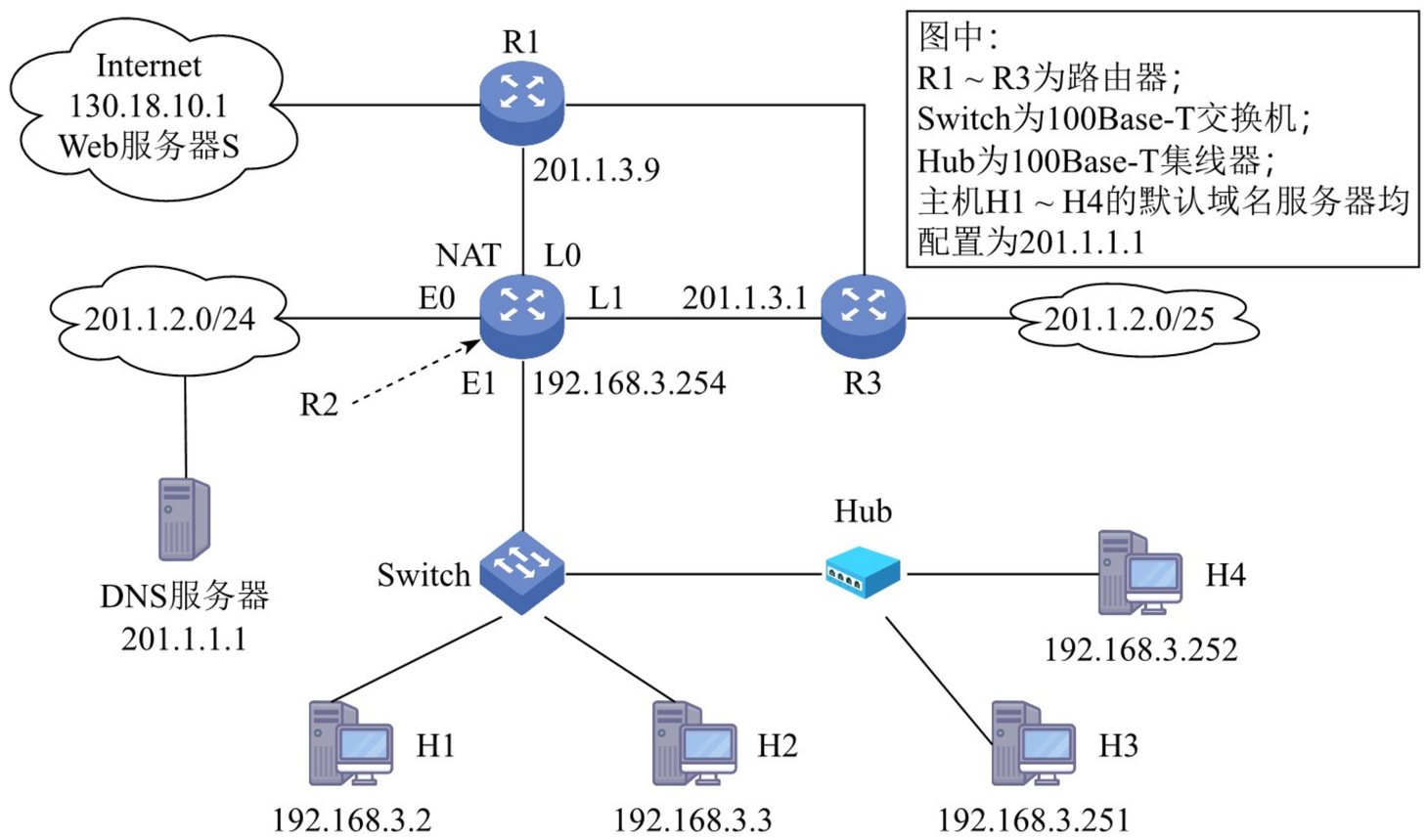
57.【P171】【2015 统考真题】某路由器的路由表如下所示:

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组, 则转发该 IP 分组的接口是 (　)

A. S1　　B. S2　　C. S3　　D. S4

58.【P171】【2016 统考真题】如下图所示, 假设 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可能发生的是 (　)



A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信　　B. H2 与 H4 均不能访问 Internet

C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信　　D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

59.【P171】【2016 统考真题】在上题的图中, 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用地址 201.1.3.x/30, 当 H3 访问 Web 服务器 S 时, R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组是源 IP 地址和目的 IP 地址, 它们分别是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 192.168.3.251、130.18.10.1　　B. 192.168.3.251、201.1.3.9

C. 201.1.3.8、130.18.10.1　　D. 201.1.3.10、130.18.10.1

60.【P172】【2017 统考真题】若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网, 则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是 (　)

A. 254　　B. 256　　C. 510　　D. 512

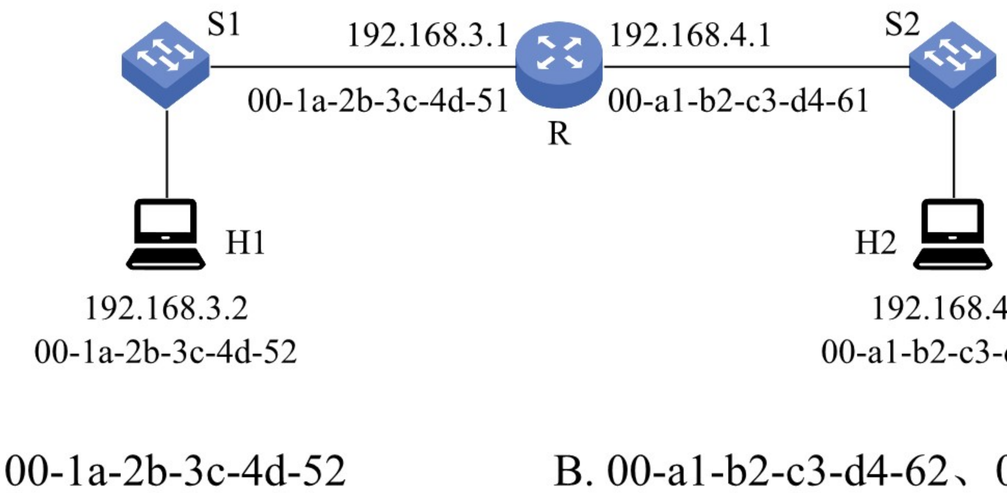
61.【P172】【2017 统考真题】下列 IP 地址中, 只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是 (　)

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1　　C. 200.10.10.3　　D. 255.255.255.255

62.【P172】【2018 统考真题】某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为 (　)

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20　　C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

63.【P172】【2018 统考真题】路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络, R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送一个 IP 分组 P, 则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是 (　)



A. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-1a-2b-3c-4d-52　　B. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-a1-b2-c3-d4-61

C. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-1a-2b-3c-4d-52　　D. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-a1-b2-c3-d4-61

64.【P172】【2019 统考真题】若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网, 则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 (　)

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

65.【P173】【2021 统考真题】现将一个 IP 网络划分为 3 个子网, 若其中一个子网是 192.168.9.128/26, 则下列网络中, 不可能是另外两个子网之一的是 (　)

A. 192.168.9.0/25　　B. 192.168.9.0/26　　C. 192.168.9.192/26　　D. 192.168.9.192/27

66.【P173】【2021 统考真题】若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报 (首部长度为 20B) 时, 进行了分片, 且每个分片尽可能大, 则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是 (　)

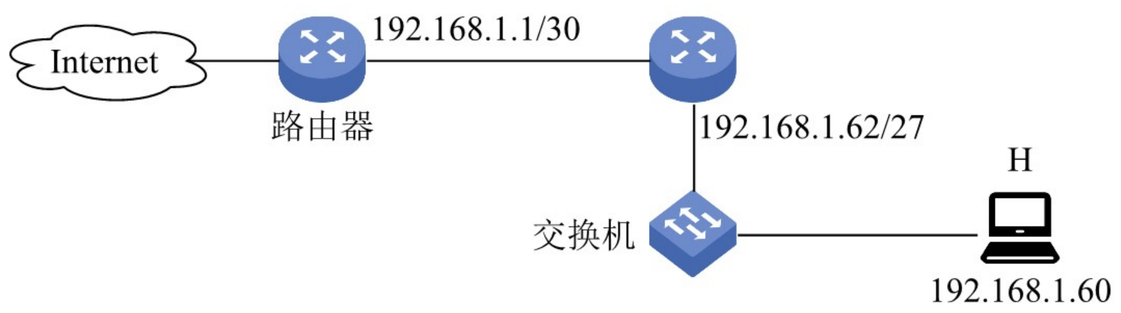
A. 796, 0　　B. 796, 1　　C. 800, 0　　D. 800, 1

67.【P173】【2022 统考真题】若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48, 子网掩码是 255.255.192.0, 则该主机所在网络的网络地址是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 183.80.0.0　　B. 183.80.64.0　　C. 183.80.72.0　　D. 183.80.192.0

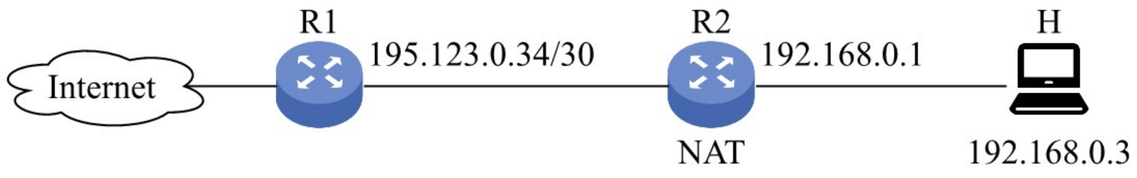
68.【P173】【2022 统考真题】下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是 (　)



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1　　B. 255.255.255.192, 192.168.1.62

C. 255.255.255.224, 192.168.1.1　　D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

69.【P173】【2023 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组, 则经过 R2 转发后, 该 IP 分组的源 IP 地址是 (　)



A. 195.123.0.33　　B. 195.123.0.35　　C. 192.168.0.1　　D. 192.168.0.3